

ورودی 1 : تلاطم هوا (turbulence)

توضیح فارسی	پارامترها	نوع تابع	نام تابع عضویت
بدون تلاطم	[0.2 0]	gaussmf	none
تلاطم سبک	[0.2 1]	gaussmf	light
تلاطم متوسط	[0.2 2]	gaussmf	moderate
تلاطم شدید	[0.2 3]	gaussmf	severe

ورودی 2 : سرعت هوایی (air_speed)

توضیح فارسی	پارامترها	نوع تابع	نام تابع عضویت
سرعت بحرانی/افت عملکرد	[80 80 90 100]	trapmf	stall
سرعت کم	[90 110 130]	trimf	slow
سرعت کروز استاندارد	[120 150 180]	trimf	cruise
سرعت بالا	[170 200 230]	trimf	high
سرعت خطرناک	[220 240 260 260]	trapmf	overspeed

ورودی 3 : ارتفاع (altitude)

توضیح فارسی	پارامترها	نوع تابع	نام تابع عضویت
ارتفاع کم (نزدیک زمین)	[0 0 3000 6000]	trapmf	low
ارتفاع متوسط	[5000 15000 25000]	trimf	medium
ارتفاع بالا	[20000 30000 35000]	trimf	high
ارتفاع بسیار بالا	[32000 37000 40000 40000]	trapmf	very_high

ورودی 4 : زاویه گام (pitch_angle)

توضیح فارسی	پارامترها	نوع تابع	نام تابع عضویت
دماغه پایین	[-20 -15 -5]	trimf	nosedown
افقی (بدون زاویه)	[-10 0 10]	trimf	level
دماغه بالا	[5 15 20]	trimf	noseup

ورودی 5 : سرعت عمودی (vertical_speed)

توضیح فارسی	پارامترها	نوع تابع	نام تابع عضویت
کاهش سریع ارتفاع	[-4000 -3000 -2000]	trimf	descend_fast
کاهش معمول ارتفاع	[-2500 -1500 -500]	trimf	descend
بدون تغییر ارتفاع	[-1000 0 1000]	trimf	level
افزایش معمول ارتفاع	[500 1500 2500]	trimf	climb
افزایش سریع ارتفاع	[2000 3000 4000]	trimf	climb_fast

ورودی 6 : سلامت موتور (engine_health)

توضیح فارسی	پارامترها	نوع تابع	نام تابع عضویت
عملکرد بهینه	[0.3 0]	gaussmf	optimal
عملکرد کاهش یافته	[0.3 1]	gaussmf	degraded
وضعیت بحرانی موتور	[0.3 2]	gaussmf	critical

ورودی 7 : وضعیت سوخت (fuel_status)

توضیح فارسی	پارامترها	نوع تابع	نام تابع عضویت
خالی	[0 0 5 10]	trapmf	empty
کم	[8 20 35]	trimf	low
متوسط	[30 55 80]	trimf	medium
پر	[75 90 100 100]	trapmf	full

ورودی 8 : نزدیکی به موانع (proximity_to_obstacles)

توضیح فارسی	پارامترها	نوع تابع	نام تابع عضویت
خطر فوری	[0 0 50 100]	trapmf	immediate_danger
نزدیک	[90 200 350]	trimf	near
احتیاط	[300 550 750]	trimf	caution
دور	[700 900 1000 1000]	trapmf	far

ورودی 9 : سطح هشدار (tcas_conflict_level) TCAS

توضیح فارسی	پارامترها	نوع تابع	نام تابع عضویت
بدون هشدار	[0.3 0]	gaussmf	none
هشدار مشورتی	[0.3 1]	gaussmf	advisory
اقدام اصلاحی	[0.3 2]	gaussmf	resolution_advisory
اجتناب اضطراری	[0.3 3]	gaussmf	emergency_avoidance

خروجی 1 : فرمان رانش (thrust_command)

توضیح فارسی	پارامترها	نوع تابع	نام تابع عضویت
رانش غیرفعال	[0 0 10 20]	trapmf	idle
رانش کم	[15 30 45]	trimf	low
رانش متوسط	[40 55 70]	trimf	medium
رانش زیاد	[65 80 90]	trimf	high
رانش حداکثری	[85 95 100 100]	trapmf	max

خروجی 2 : انحراف سکان افقی (elevator_deflection)

توضیح فارسی	پارامترها	نوع تابع	نام تابع عضویت
به پایین	[-30 -15 0]	trimf	down
خنثی	[-5 0 5]	trimf	neutral
به بالا	[0 15 30]	trimf	up

خروجی 3 : پیشنهاد خلبان خودکار (autopilot_mode_suggestion)

توضیح فارسی	پارامترها	نوع تابع	نام تابع عضویت
کنترل دستی	[0.3 0]	gaussmf	manual
حفظ ارتفاع	[0.3 1]	gaussmf	alt_hold
نزدیک شدن	[0.3 2]	gaussmf	approach
گردش مجدد	[0.3 3]	gaussmf	go_around

خروجی 4 : هشدار واماندگی (stall_warning)

نام تابع عضویت	نوع تابع	پارامترها	توضیح فارسی
none	gaussmf	[0.3 0]	بدون هشدار
advisory	gaussmf	[0.3 1]	هشدار مشورتی
warning	gaussmf	[0.3 2]	هشدار شدید

خروجی 5 : دستور سوخت (fuel_reserve_command)

نام تابع عضویت	نوع تابع	پارامترها	توضیح فارسی
normal_burn	gaussmf	[0.3 0]	مصرف معمولی
economy_mode	gaussmf	[0.3 1]	حالت اقتصادی
emergency_diversion	gaussmf	[0.3 2]	تغییر مسیر اضطراری

خروجی 6 : کمک کاهش استرس (stress_reduction_aid)

نام تابع عضویت	نوع تابع	پارامترها	توضیح فارسی
normal	gaussmf	[0.3 0]	عادی
increase_autopilot	gaussmf	[0.3 1]	افزایش خلبان خودکار
override_manual	gaussmf	[0.3 2]	دخالت کامل انسانی